

BOTULINUM TOXIN IN ORTHOPEDIC PAIN · 문헌고찰

# 정형외과 통증과 보툴리눔 독신

어디에 듣는가 · 어떻게 놓는가 · 얼마나 · 무엇을 조심하는가  
승모근 · 팔 경련 · 종아리 · 허리 · 그 밖의 부위

## “보톡스가 통증에 듣는다”를 부위별로 검증한다

- 보툴리눔 독신은 **근이완제이면서 동시에 진통제**다 — 근력약화 없이도 통증이 주는 현상이 반복 관찰됐다.
- 그러나 **부위마다 근거의 질이 완전히 다르다**. 같은 약, 같은 용량이라도 족저근막염은 Level B, 목·어깨 근막통은 임상적 유의성 미달이다.
- 이 발표는 부위별로 ① 근거 → ② 주사기법 → ③ 용량 → ④ 부작용 → ⑤ 회피법 순서로 정리한다.

\* 정형외과 통증 대부분에서 보툴리눔은 **허가초과(off-label)** 사용이다. 국내 급여는 뇌졸중 후 상지경직·경부근 긴장이상 등에 한정된다.

**18**

평가된 통증 증후군 (Jabbari 2018)

**3**

Level A 적응증

**6**

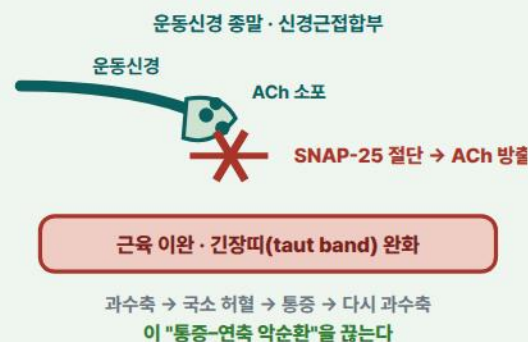
Level B 적응증

**12-16주**

1회 효과 지속

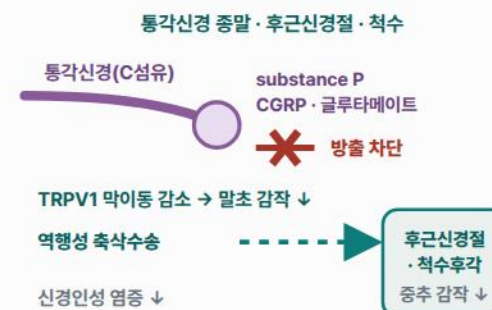
# 왜 근육에 놓았는데 통증이 줄어드나

## ① 근육을 풀어 통증 고리를 끊는다



근이완은 수단이지 전부가 아니다 — 근력약화 없이도 진통이 나타난다

## ② 통증 신호 자체를 줄인다 (직접 진통)



그래서 근육이 아닌 관절강·근막·신경 주위에 놓아도 통증이 준다

보툴리눔의 진통은 근이완의 부산물이 아니다 — 통각 종말에서 신경펩타이드 방출을 직접 막고, 역행성 수송으로 중추 감각까지 낮춘다



## 언제 나타나고 언제 사라지나 — 진료 설계의 기준

- **발현 3-7일 · 최대 2-4주 · 지속 12-16주.** 스테로이드처럼 “맞고 바로”가 아니다 → 환자에게 반드시 미리 설명.
- **진통이 근력약화보다 오래 간다.** 근력은 6-8주에 회복되는데 통증 완화는 12주 이상 유지되는 경우가 흔하다 → 감각이 리셋됐다는 방증.
- **1회로 끝내지 않는다.** 근막통·건병증은 근본 부하(자세·작업·근력)를 같이 고치지 않으면 3-4개월 뒤 그대로 돌아온다.
- **재주사는 최소 12주 간격.** 3개월 미만 간격·고누적용량·3주 내 보충주사(booster)는 중화항체를 유도해 이차 무반응을 만든다.

＊ 효과 판정은 **4주 시점**에 한다. 2주에 “효과 없다”고 판단하면 너무 이르다.



부위별 근거 수준 — 어디까지 믿을 수 있나

| 부위 · 질환                   | 근거 수준   | 핵심 근거                                 |
|---------------------------|---------|---------------------------------------|
| 외상후 · 삼차 · 대상포진후 신경통      | A       | AAN 기준 effective (Jabbari 2018)       |
| 족저근막염                     | B       | RCT 7편 305명 메타 (PLOS One 2024)        |
| 이상근증후군                    | B       | SR 7편 152명 · Fishman 2002             |
| 만성 요통                     | B       | Foster 2001 · SR/MA (Eur J Pain 2025) |
| 당뇨병성 신경병증 · 근경련           | B       | Restivo 2018 RCT (n=50)               |
| 인공슬관절 치환 후 난치성 통증 · 무릎 OA | B       | Singh 2010 · IA 메타 6편 348명            |
| 외측상과염                     | C (상충)  | 위약엔 우월, 스테로이드와 대등 · 손가락 약화            |
| 승모근 · 목어깨 근막통증            | C (제한적) | MA 7편: 통계적 유의, <b>임상적 유의성 미달</b>      |
| 흉곽출구증후군 (사각근)             | U       | 증례군 긍정 · RCT 음성 (Finlayson 2011)      |

A=효과 있음 · B=아마 효과 있음 · C=효과 가능성 · U=근거 불충분(AAN). 빨간 칸 = 문의는 가장 많고 근거는 가장 약한 두 부위.

단위(U)는 제품마다 다른 화폐다

| 제제                  | 대표 제품                        | 환산           | 메모                     |
|---------------------|------------------------------|--------------|------------------------|
| onabotulinumtoxinA  | Botox                        | 1 (기준)       | 대부분 통증 문헌의 기준 단위       |
| abobotulinumtoxinA  | Dysport                      | 2.5-3 : 1    | 문헌마다 비율 상이 — 기계적 환산 금지 |
| incobotulinumtoxinA | Xeomin                       | ≈1 : 1       | 복합단백 없음 → 항체 위험 낮음     |
| 국내 제제               | Botulax · Nabota · Coretox 등 | ≈1 : 1 (표기상) | 단위당 신경독소량은 제품별로 다름     |

희석: 100 U + 생리식염수 2 mL = 5 U/0.1 mL가 표준 · 정밀 표적은 1 mL(고농도·소용적) · 희석을 늘릴수록 옆 근육이 약해진다.

제품 간 단위는 상호 교환 불가 — 문헌의 용량은 그 문헌의 제제 기준으로만 읽는다



## Göbel 2006 — 가장 강한 긍정 RCT

- **대상:** 상부 등·어깨 **근막통증증후군**(활성 유발점 보유) 환자를 위약과 비교한 다기관 이중맹검 RCT.
- **방법:** Dysport **총 400 U**를 **최대 10개 유발점**에 분할(한 점 당 약 40 U) 1회 주사.
- **결과:** 위약 대비 **5주 시점 통증 없음/경미 비율이 유의하게 높았고** 효과는 8주까지 유지.

핵심 조건 — **“활성 유발점을 정확히 찌른 경우”**. 같은 해 별도 논평에서 주사 정확도가 결과를 갈랐다는 지적이 나왔다.

### 왜 이 연구가 중요한가

- 근막통에서 **충분한 용량**을 쓴 몇 안 되는 RCT
- 음성 연구들은 대개 **5 U/유발점** 수준의 소량

→ 용량과 표적 정확도가 **결과를 뒤집는다**

## 그런데 메타분석은 “권고할 수 없다”고 말한다

- **2025 메타분석(RCT 7편 261명):** 위약 대비 통합 평균차 **-10.22** (0-100 척도).
- **통계적으로 유의하나 임상적으로는 미달.** 저자 결론 — “권고할 수 없다”(근거 질 moderate).
- **Ojala 2006:** 유발점당 **5 U** 소량 → 개선 없음.  
**Cochrane(2014):** 근거 불충분.
- **Leonardi 2024 SR(10편 651명):** 결과 혼재 — **중등도-중증 + 활성 유발점**에는 신중히 고려 가능.

**정리:** 1차 치료 아님. 운동·자세교정·유발점주사·건식침이 **실패한** 뒤의 선택지다.

용량이 갈림길

**20-400 U** 문헌들의 용량 범위

**5 U/점** 음성 연구의 전형

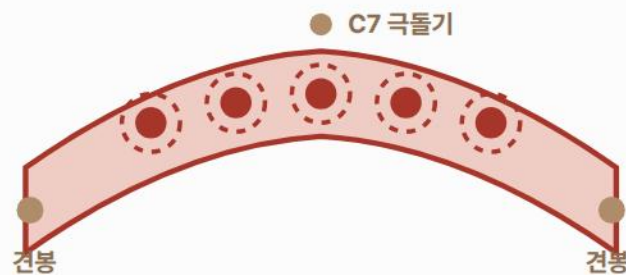
**40 U/점** Göbel 양성 연구

**-10 / 100** 메타분석 효과크기



## 승모근에 놓는 법 — 5점법과 흉막

### 상부 승모근 · 5점 분할 (뒤에서 본 모습)

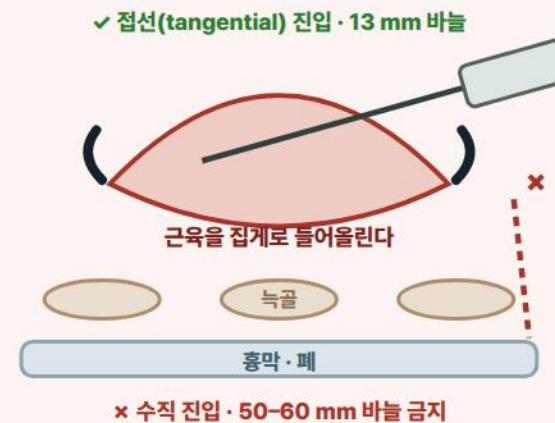


가장 두꺼운 지점 1점 + 주위 4점  
각 10-20 U · 한쪽 총 50-100 U

\* 두께는 초음파로 확인 — 촉진만으로는 깊이를 알려주지 않는다

**Jiang 2021 초음파 유도 5점법 · 한쪽 100 U 초과 금지**

### 기흉을 피하는 진입 — 단면



**늑골·흉막을 초음파로 먼저 확인 — 마른 체형일수록 여유가 없다**

**승모근은 얇고 그 아래가 바로 흉곽이다 — 정확도(효과)와 깊이(안전)를 동시에 잡는 유일한 방법이 초음파다**

## 얼마나 놓고, 무엇이 생기고, 어떻게 피하나

- **용량:** 한쪽 **50-100 U**(onabot 기준)를 3-5점 분할. **한쪽 어깨 100 U를 넘기지 않는다.**
- **가장 흔한 부작용:** 승모근 경도 근력약화 — 계통적 리뷰에서 약 **10.7%**, 대개 1-3개월 내 회복.
- **드물지만 중요한 것:** 심부 확산 시 목 신전근 약화(두부하수). **연하곤란**, 반복 주사 시 **승모근 위축**과 어깨 윤곽 변화.
- **회피:** 표재성·정해진 5점·고농도 소용적·짧은 바늘·집게로 근육 들기·경부 심층(견갑거근/사각근) 동시 고용량 회피.

### 설명해야 할 것

- “어깨가 가벼워지지만 **무거운 것을 들 때 힘이 덜 들어갈 수 있다**”
- 미용 목적 **승모근 축소**와 통증 치료는 용량·목표가 다르다

삼킴·숨쉬기 이상은 **즉시 연락**



“팔에 쥐가 난다” — 원인마다 표적이 다르다

| 임상 유형           | 무엇이 문제인가         | 보틀리눔 표적         | 근거                |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 진성 근경련 (cramp)  | 말초 운동신경 과흥분·자발발화 | 경련 나는 근육 자체     | <b>B</b> (RCT)    |
| 경직 (뇌졸중·척수손상 후) | 상위운동신경 손상        | 주동 굴곡근군         | <b>A</b> · 허가     |
| 국소 이긴장증 (서경 등)  | 작업 특이적 이상 동시수축   | 해당 전완근 (EMG 유도) | <b>표준치료</b>       |
| 홍곽출구증후군         | 사각근·소흉근에 의한 압박   | 전·중사각근, 소흉근     | <b>U</b> (RCT 음성) |
| 근막통증 (전완 신전근)   | 유발점·건부착부 과부하     | ECRB/EDC 근복     | <b>C</b>          |
| 대사·전해질·약물       | 탈수·이뇨제·statin·투석 | 해당 없음 — 원인 교정   | —                 |

\* 빨간 칸을 먼저 배제하지 않으면 다른 모든 치료가 헛돈다. 경추 신경근증·다발신경병증도 동일하게 선행 감별.

“쥐가 난다”는 호소는 최소 6가지 서로 다른 병태를 포함한다

## Restivo 2018 — 경련에 대한 가장 좋은 직접 근거

- **대상:** 약물 불응성 종아리·발 경련을 가진 **당뇨병성 말초신경 병증 50명**, 무작위 이중맹검 위약대조.
- **방법:** 각 측 **비복근 100 U** 또는 **발 소근육 30 U** 주사 (onabot 기준), 위약은 생리식염수.
- **결과:** 통증 강도(1차 결과)·경련 빈도 모두 위약 대비 유의 개선. **1주부터 나타나 14주까지 지속**, 20주 추적.
- **팔에도 적용되는 논리:** 경련의 발화점은 **근육 끝의 말초 운동 신경 종말** — 부위와 무관하게 같은 표적이다.

\* 단, 상지 경련에 대한 **전용 RCT는 없다**. 하지 근거의 외삽이며 저용량부터 시작한다.

### 경련 계열 근거

**n=50** Restivo 2018 RCT

**1-14주** 효과 발현-지속

**100 U** 비복근 · 한쪽

**30 U** 발 소근육 · 한쪽



## 뇌졸중 후 상지 경직 — 유일하게 급여되는 영역

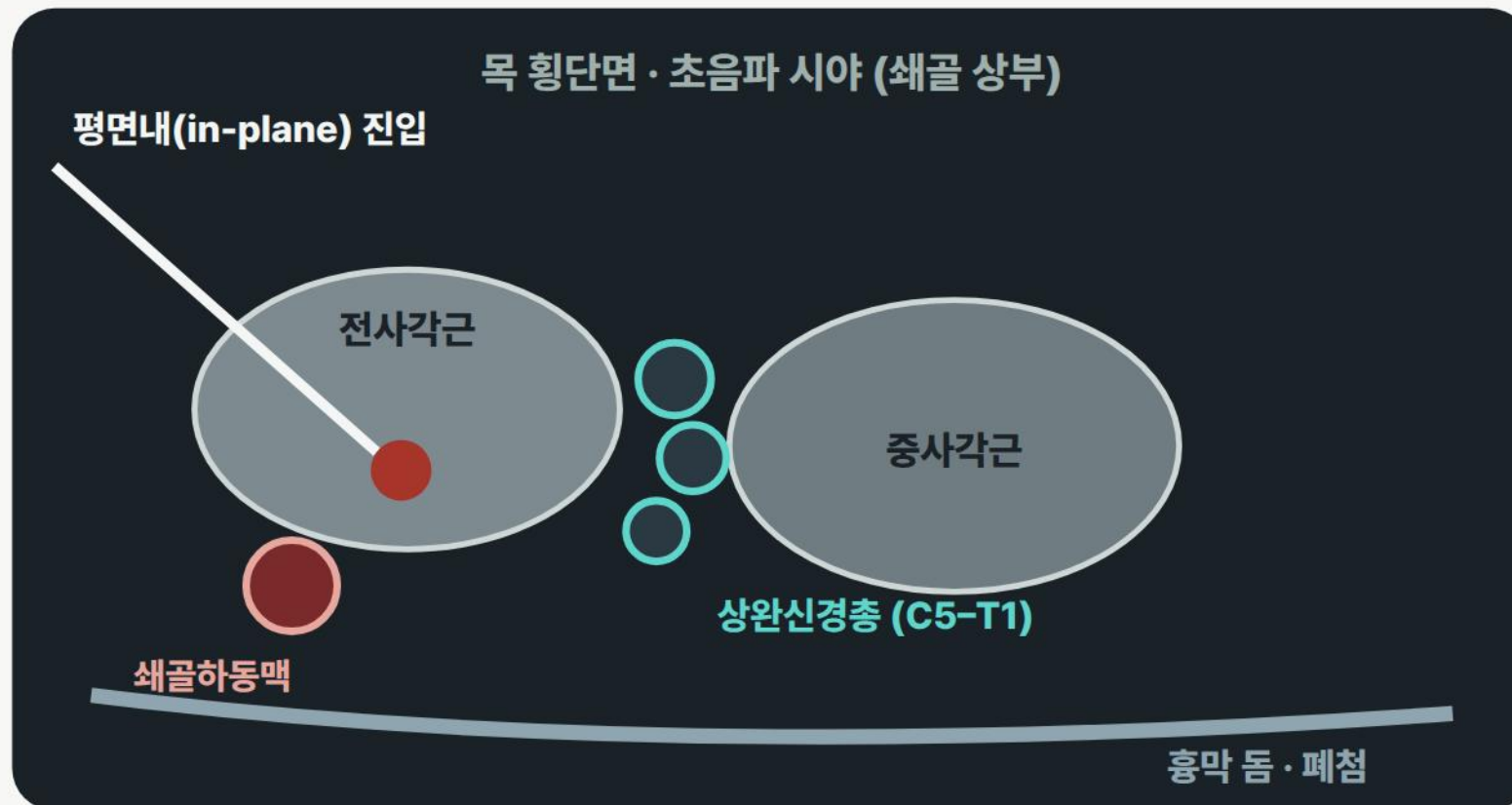
- **표적:** 팔꿈치 굴곡(상완이두근·상완근·상완요골근), 손목·손가락 굴곡(FCR·FCU·FDS·FDP), 엄지 내전근.
- **용량:** 성인 상지 **총 300-400 U**(onabot)까지 RCT로 검증 — 400 U군이 240 U군보다 팔꿈치 굴곡근 긴장 감소가 컸다.
- **국내 급여:** 뇌졸중 발병 3년 내 상지 경직(어깨 제외), MAS 2-3등급. **1회 최대 300 U**, 최소 **3개월** 간격, 3년 내 최대 6회.
- **주의:** 소아 경직 치료에서 **확산에 의한 전신 증상 보고가 가장 많다**(FDA 박스경고). 체중당 용량 준수.

### 유도 방법의 가치

- 전완근은 **작고 겹쳐 있다** — 촉진만으로는 부정확
- **초음파 · 전기자극 · EMG** 중 하나는 필수

비표적 근육 약화가 이 영역 실패의 1위 원인

## 사각근 주사 — 해부는 명확한데 근거는 그렇지 않다



### 사각근 주사 원칙

- 전사각근 **25-50 U**
- 중사각근 병행 시 총 **≤75 U**
- **초음파 필수** (맹목 금지)
- 근육 **중앙**, 신경총에서 이격
- 흡인 후 서서히 주입

### 피해야 할 것

- 흉막 돔(폐첨) 아래로 진행
- 고용량·고용적 → 연하곤란
- 양측 동시 주사

증례군: 64%에서 50%↑ 증상 감소·평균 88일 · Finlayson 2011 RCT(n=38): 6주 VAS 위약 대비 차이 없음 (P=.36)



## 서경(writer's cramp) — “쥐”라 부르지만 이긴장증이다

- **양상:** 글씨·악기 등 **특정 동작에서만** 손·전완이 굳는다. 진성 경련과 달리 **쉬면 풀리고 통증은 부수적**.
- **효과:** 대조연구 통합 139명에서 **약 73%가 호전** — 이 영역의 1차 치료다.
- **한계:** 효과를 제한하는 것은 언제나 **비표적 근육의 약화**. 전완근은 작고 층층이 겹친다.
- **기법:** 표적근을 **EMG(수의수축 중 신호)** 또는 **전기자극**으로 확인한 뒤 소량 주사. 표면 해부학만으로는 부정확.

저용량에서 시작해 **4주 뒤 반응을 보고 증량**하는 것이 원칙 — 처음부터 충분히 넣지 않는다.

### 유도법 비교

- **촉진만:** 전완 심층근 부정확
  - **전기자극:** 표적 확인 직관적
  - **EMG:** 이상 동시수축 근육 특정
- 초음파 병용**이 가장 안전

## 테니스엘보 — 듣기는 하는데, 손가락 힘을 대가로 준다

- **Wong 2005(n=60):** Botox **60 U** 단일 주사 → 4주·12주 통증 유의 감소. 단 **손가락 신전 약화** 발생.
- **Placzek 2007·Espandar 2010:** 위약 대비 개선 확인 — 해부학적 계측 주사로 16주까지 감소.
- **메타분석:** 위약보다 우월(최대 16주) · **스테로이드는 2-4주 우월, 12주 후 대등** · 용량 20-60 U.
- **대가:** 2-4주 악력 저하(고용량 8-12주). **손 쓰는 직업이면 사실상 금기에 가깝다.**

### 언제 고려하나

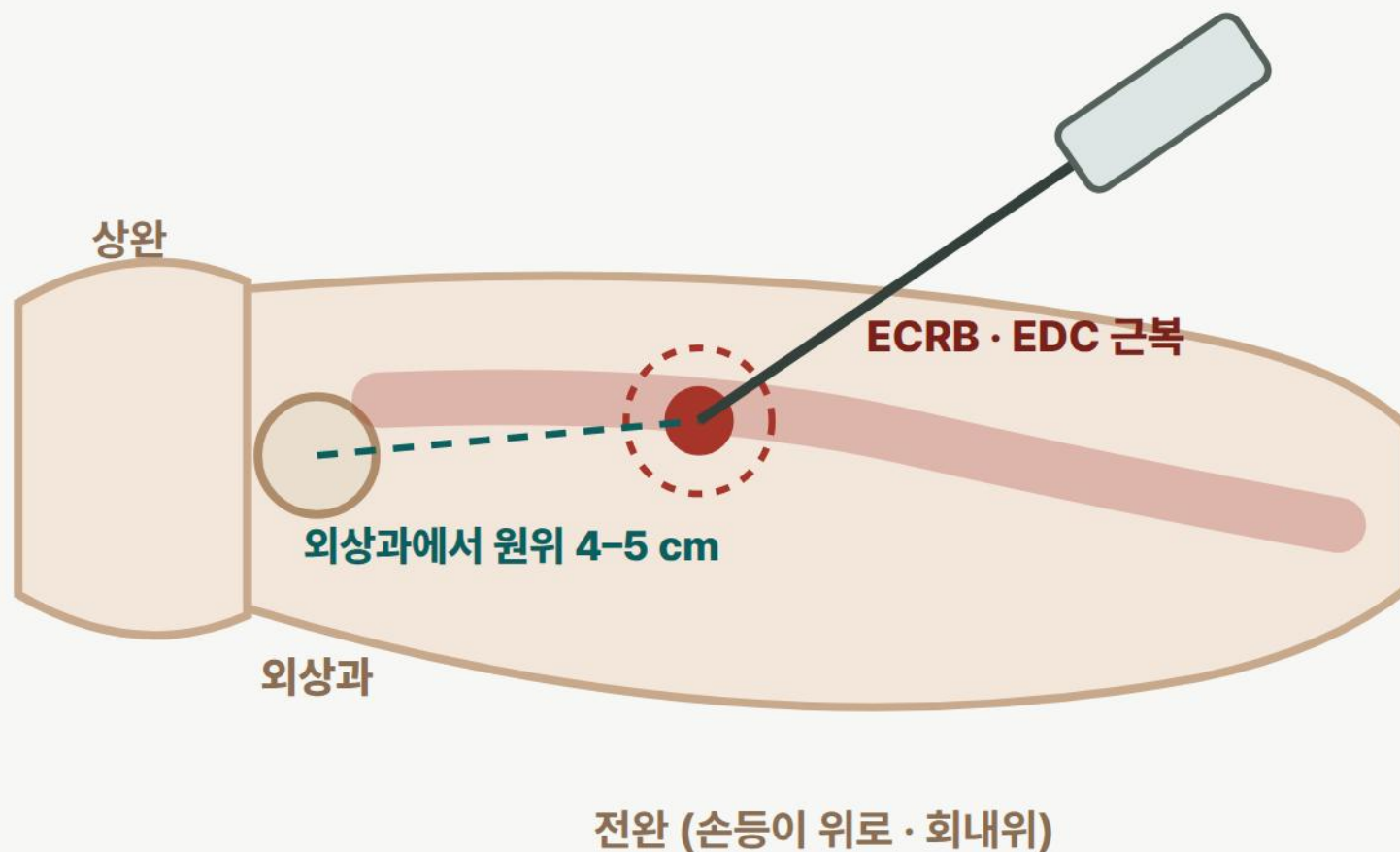
- 6개월 이상 지속 · 스테로이드 실패
- 수술을 미루고 싶은 환자
- 악력 저하를 **감수할 수 있는** 생활

연주자·조리사·미용사 → **신중**



팔 ⑥ · 주사기법

# 외측상과염 — 건이 아니라 근복에 놓는다



## 용량 · 근거

- Botox **50-60 U** 1-2점
- 메타분석: 위약 > **최대 16주**
- 스테로이드와 12주 후 대등

## 대가 — 반드시 설명

- 3-4번째 손가락 신전 약화
- 악력 저하 2-4주(고용량 8-12주)
- 손 쓰는 직업군은 신중히

건 부착부(entheses)가 아닌 ECRB/EDC 근복이 표적 — 건 내 주입은 이론적 이득이 없고 손상 위험만 있다

## Park 2017 — 요추관협착 동반 야간 종아리경련

- **대상:** 요추관협착증에 동반된 야간 종아리 경련 환자 **50명**, 무작위 배정.
- **비교:** 비복근 **BTX-A 주사** vs **gabapentin 경구**.
- **결과:** 전 추적 시점에서 **통증·경련 빈도·강도 모두 유의 감소** ( $P<0.01$ ) — 주사 계열 중 근거 수준이 가장 높다.
- **임상적 의미:** 경구약 부작용(졸림·어지럼)을 피하고 싶은 **고령 환자**에서 특히 매력적인 대안.

단점 — 고가, 3-4개월마다 반복, 그리고 **족저굴곡 근력약화**. 낙상 위험군에서는 감량하거나 피한다.

### 종아리 경련 근거 정리

- **Park 2017:** 협착 동반 야간경련 RCT
- **Restivo 2018:** 당뇨 신경병증 경련 RCT
- **Bertolasi 1997:** 경련-근속연축 증후군

→ 원인이 달라도 **비복근 표적**은 공통



## 만성 운동유발 구획증후군 — 수술 대신 화학적 감압

- **발상:** 근막을 절개(근막절개술)하는 대신 **근육 부피를 줄여** 구획내압을 낮춘다.
- **Isner-Horobeti 2013:** 전방·전외측 구획증후군 환자에서 주사 후 **구획내압이 유의하게 감소하고 통증이 소실.**
- **용량 예:** 한 다리 **총 150 U**를 내측 비복근·외측 비복근·외측 구획에 **50 U씩** 분할(100 U/mL 고농도).
- **한계:** 후속 16례 보고에서는 **초기 호전 후 재발**이 흔했다 — 특히 부분 반응군. 근거는 증례 수준.

운동선수에게는 **근력 저하가 곧 경기력 저하**다. 시즌 중 사용은 신중히.

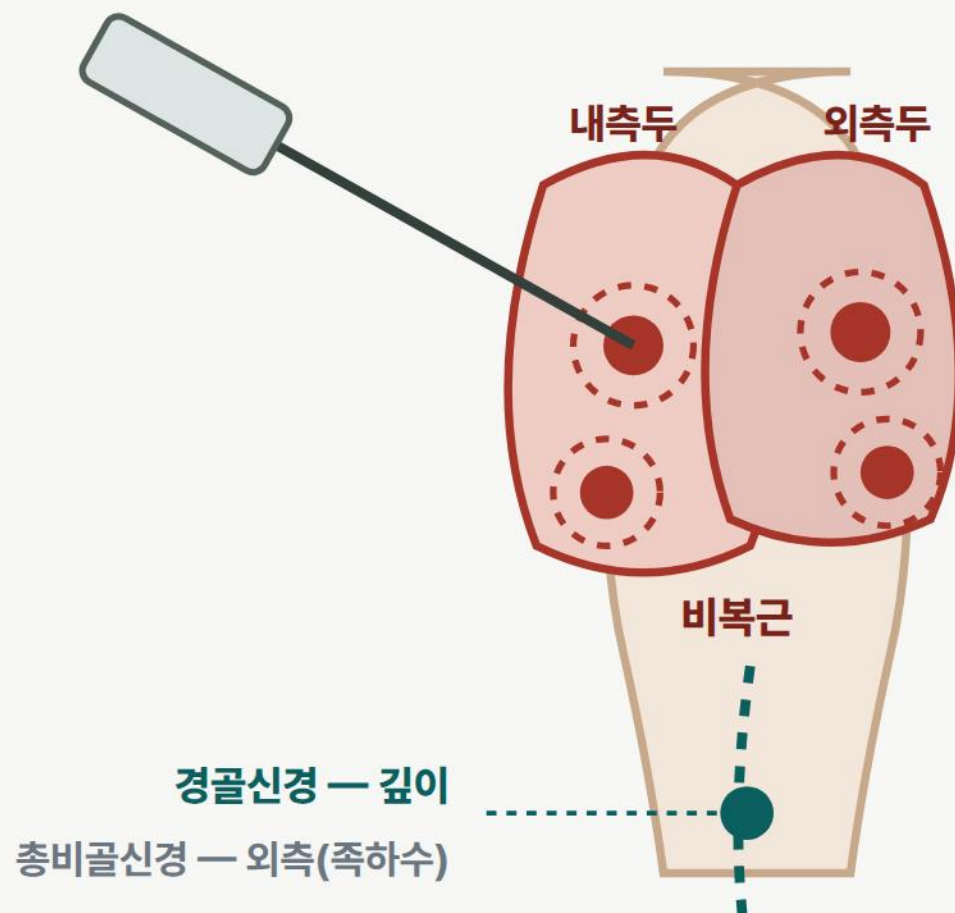
### 이 영역의 위치

- 수술을 피하고 싶은 환자의 **가고 치료**
- 진단적 가치도 있음(압력↓ = 기전 확인)

RCT 없음 → **연구·개별 동의 틀 안에서**

## 종아리 ③ · 주사기법

# 비복근 — 어디에, 얼마나, 무엇을 피하며



### 종아리 경련 · 근거 기반 용량

- 비복근 **한쪽 100 U** 분할 (Restivo)
- 발 소근육 **한쪽 30 U**
- 내·외측두 각 2-3점, 근복 중앙

### 고령에서 특히 조심

- 족저굴곡 약화 → 계단·경사 불안
- 총비골신경 확산 → 족하수·낙상
- 보행 불안정·근감소증이면 감량

근복 중앙·다점 분할이 원칙 · 깊게 들어가면 경골신경, 외측으로 치우치면 총비골신경(족하수)



## 족저근막염 — 정형외과 통증 중 근거가 가장 단단한 축

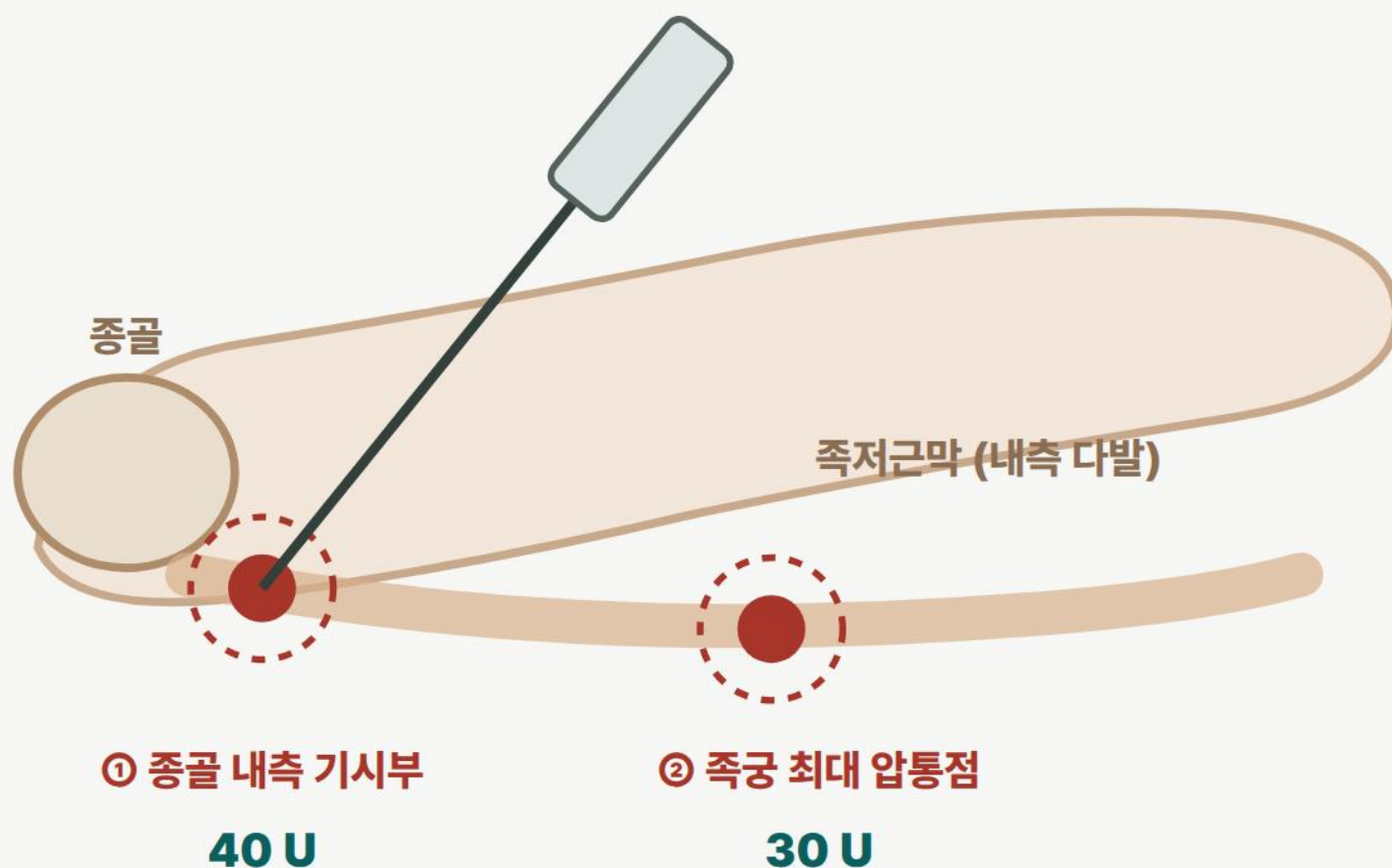
- **메타분석(RCT 7편 305명, 2024):** 1개월 시점 통증 유의 감소, **12개월까지 기능 개선 유지**, 부작용은 대조군과 차이 없음.
- **2021 Arch Phys Med Rehabil 메타:** 0-6개월 통증 강도 유의 감소.
- **스테로이드 비교:** 초기엔 비슷하나 **6개월 시점에서는 보툴리눔이 우수** — 근막 파열 위험도 없다.
- **용량-반응이 단조롭지 않다:** 200 U 고용량 연구는 효과가 거의 없었다 — **70 U 전후**가 재현 구간.

### 왜 스테로이드보다 나은가

- 스테로이드: **근막 파열·지방패드 위축** 위험
  - 보툴리눔: 구조 손상 보고 없음
  - 효과 지속 **더 김** (6개월 비교 우위)
- 단점 — 비용·발현 지연(1-2주)

## 발 · 주사기법

# 족저근막 2점법 — 그리고 종아리라는 대안



### Babcock 2005 · 2점법

- 한 발 총 **70 U** (40 + 30)
- 근막 **내부로** · 지방패드 아님
- 3주·8주 통증·기능 유의 개선

### 대안 표적

비복근 **내측두 70 U**

— 종아리 단축이 근막을 당기는  
기전을 겨냥 (족부 근력 보존)

\* 200 U 고용량은 오히려 효과 소실



## Foster 2001 — 방척추근 주사가 요통을 줄였다

- **방법:** 만성 요통 **31명** 이중맹검 — Botox **200 U**를 통증 심한 쪽 **방척추 5레벨에 40 U씩**.
- **결과:** 3주  $\geq 50\%$  **완화 73.3% vs 25%**, 8주 Oswestry 기능장애도 유의 개선.
- **2025 SR/MA:** 대조 대비 통증·기능 유의 개선, **중대 부작용 없음** — Level B 재확인.
- **표적이 관건:** 방척추근 외에 **요방형근·이상근**이 진짜 발생원일 수 있다 — 먼저 확인.

\* **구조적 원인(추간판·협착)은 해결되지 않는다.** 근육성 요통이 표적이다.

### Foster 2001

**73.3%** BTX군 · 3주  $\geq 50\%$  완화

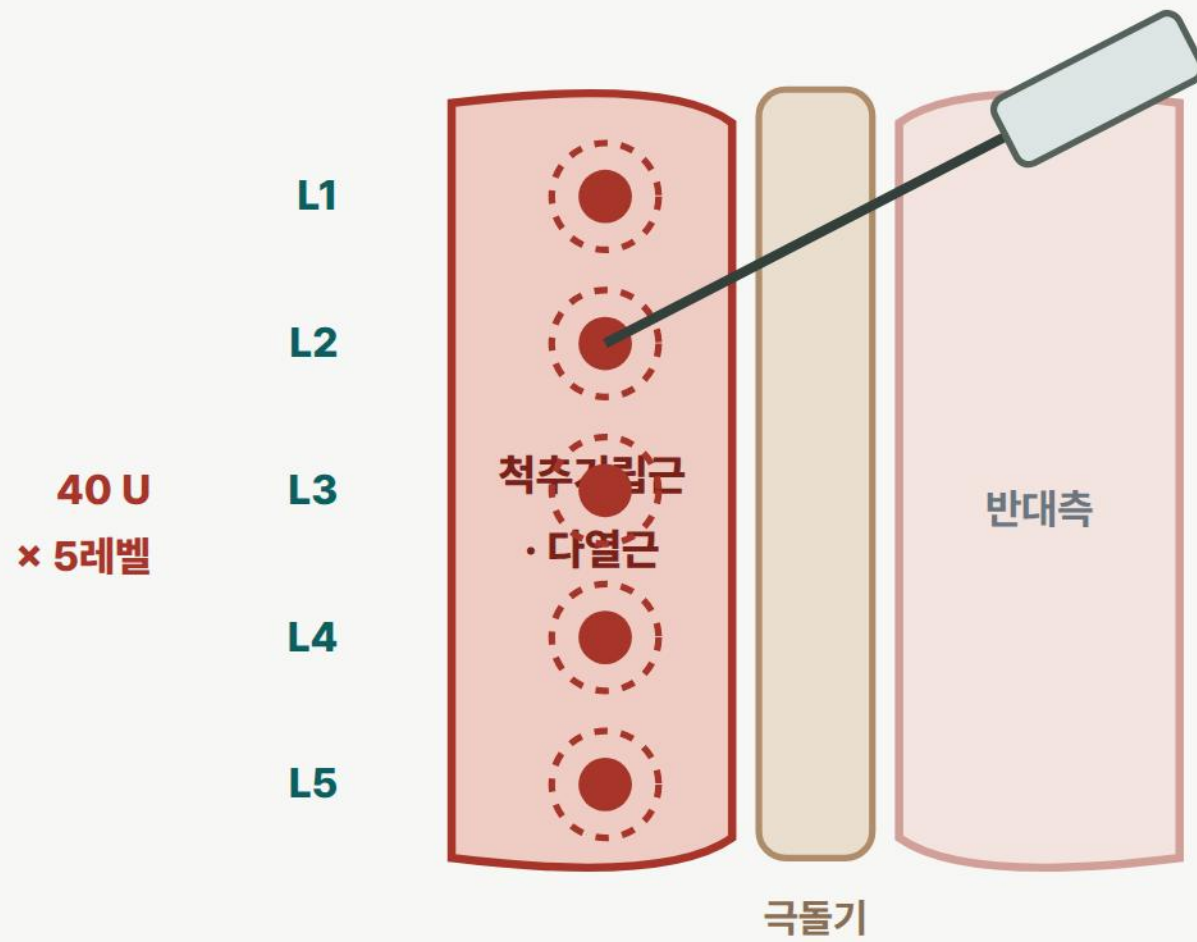
**25%** 위약군

**200 U** 총 용량

**40 U × 5** 레벨당 용량

## 허리 ② · 주사기법

# 요추 방척추 주사 — 5레벨 · 한쪽 · 40 U



### Foster 2001 프로토콜

- Botox 총 200 U
- 통증 심한 쪽 방척추 5레벨
- 극돌기에서 외측 2-3 cm

### 안전

- 정중선 가까이 깊게 = 위험
- 흉추로 올라가면 기흉 위험
- 체간 신전근 약화 → 자세 악화

Foster 2001 프로토콜 · 흉추로 올라갈수록 기흉 위험이 커진다 — 흉추 레벨은 초음파 없이는 피한다



## 이상근증후군 — 스테로이드보다 나은 몇 안 되는 근거

- **Fishman 2002:** BTX-A 100 U군에서 **50% 이상 통증 개선 65%**, 트리암시놀론+리도카인군 **32%**.
- **계통적 리뷰(7편 152명):** RCT 3편 포함, 용량 **100–300 U**, 근거 질 fair, **안전성 양호**.
- **왜 듣나:** 이상근의 지속 수축이 좌골신경을 누르고, 그 통증이 다시 수축을 부른다 — 그 고리를 끊는다.
- **필수 조건:** 이상근은 깊고 **좌골신경이 바로 아래(또는 관통)**를 지난다. **영상 유도 없는 맹목 주사는 하지 않는다.**

### Fishman 2002

**65%** BTX군  $\geq 50\%$  개선

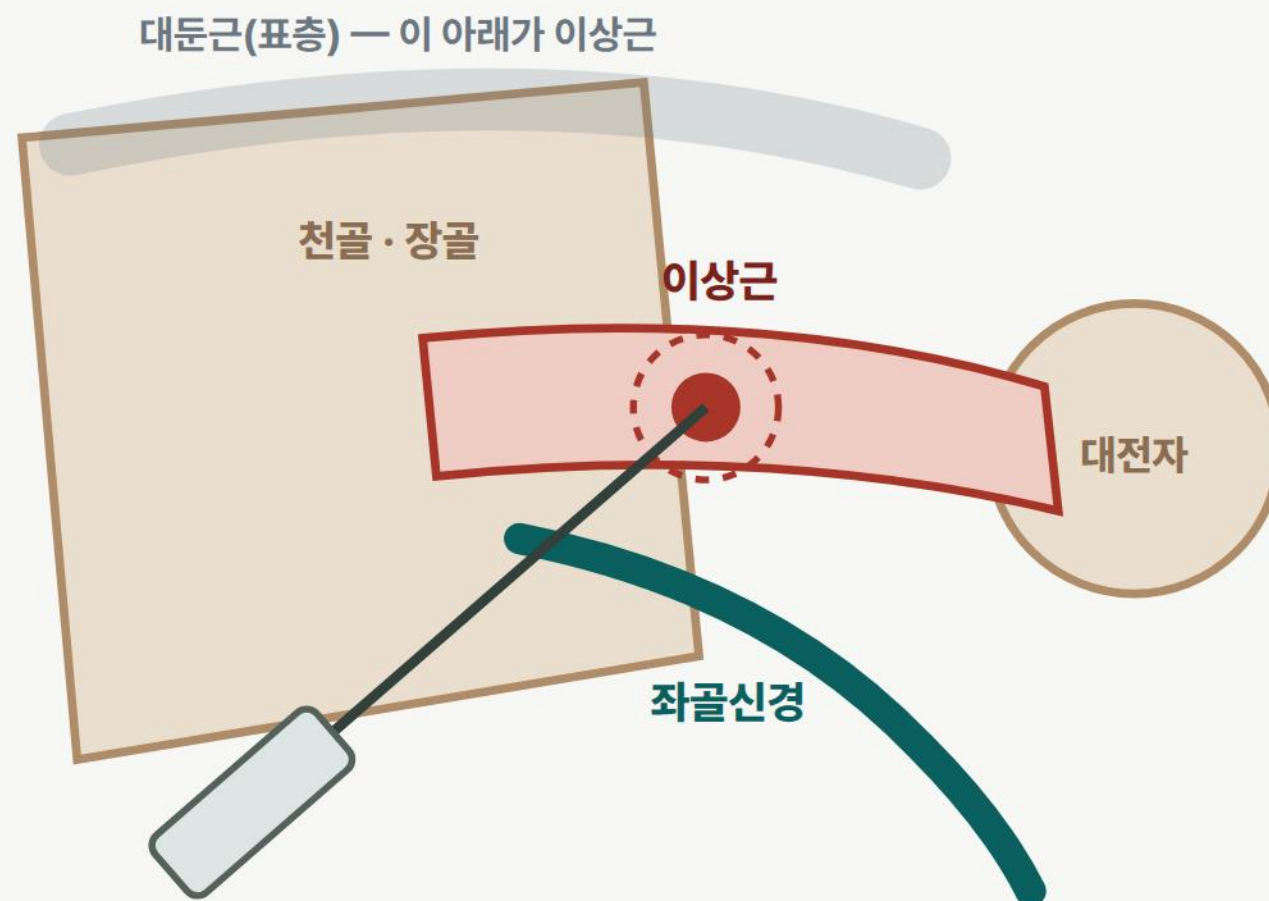
**32%** 스테로이드+리도카인군

**100 U** 사용 용량

**100–300 U** 문헌 전체 범위

## 엉덩이 · 주사기법

# 이상근 — 신경을 먼저 찾고, 그 다음에 근육을 찌른다



### 용량 · 근거

- **100-200 U** (문헌 100-300)
- Fishman:  $\geq 50\%$  개선 **65% vs 32%**
- SR 7편 152명 · 근거 fair · Level B

### 유도가 곧 안전

- 초음파/투시·EMG 없이는 하지 말 것
- 좌골신경 먼저 찾고 → 멀리서 진입
- 이상감각 오면 즉시 중단·후퇴
- 대둔근에만 들어가면 효과 없음

초음파·투시·EMG 중 하나는 필수 · 대둔근에만 들어가면 무효, 신경 내로 들어가면 손상



## 무릎 — 근육이 아니라 관절강에 놓는다

- **관절강내(무릎 OA):** 메타분석 **6편 348명** — 히알루론산보다 우수, 스테로이드와 대등·안전성 우위.
- **용량:** 관절강내 **100 U** 단회 — 소규모 RCT 3편에서 단기 개선.
- **TKA 후 난치성 통증(Singh 2010):** 관절강내 주사로 유의 개선 — 수술로 더 할 게 없는 환자의 선택지.
- **전방 슬관절통(Singer):** 원위 외측광근 주사 + 운동 → 개선 ("비수술적 외측 유리술").

\*작용 기전은 근이완이 아니라 **관절 내 통각 종말 억제**다.

### 무릎 요약

**100 U** 관절강내 표준 용량

**6편 348명** IA 메타분석 규모

**> HA** 히알루론산 대비

**≈ 스테로이드** 효과는 대등·안전성 우위

## 어깨 — 표적을 어디로 잡느냐가 결과를 갈랐다

- **견갑하근 표적(Stroke 2021, n=36):** 초음파 유도 견갑하근 주사가 편마비성 어깨통증을 **유의하게 감소**시켰다.
- **대흉근+견갑하근(Dysport 200 U):** 통증은 줄었으나 **통계적 유의성에는 이르지 못했다.**
- **메타분석(만성 어깨통증):** 관절강내·근육내 주사 모두에서 통증 개선 보고 — 다만 이질성이 크다.
- **임상 해석:** 어깨는 **내회전 구축을 만드는 견갑하근**이 핵심 표적이다. "아픈 곳"이 아니라 "당기는 근육"을 겨냥한다.

유착성 관절낭염(오십견) 자체에 대한 근거는 아직 약하다 — 관절낭 문제이지 근육 문제가 아니기 때문.

### 어깨 주사 시 주의

- 견갑하근은 **흉벽에 접해** 있다 → 초음파 필수
- 삼각근 확산 시 **거상 근력 저하** 재활(스트레칭·자세)과 반드시 병행



## 가장 근거가 강한 영역은 사실 "신경통"이다

- **Level A(효과 있음):** 외상후신경통 · 삼차신경통 · 대상포진후신경통 — 정형외과에서 만나는 **수술 후 절개부 신경통**이 여기 포함된다.
- **주사법이 다르다:** 근육이 아니라 **통증 부위 피내·피하에 격자(grid) 형태로 소량 분할**(예: 2.5–5 U씩 1–2 cm 간격).
- **절단 후 통증:** 잔단통(RLP)은 보툴리눔·스테로이드 모두 6개월 개선. **환상통(PLP)은 변화 없었다** — 표적이 말초라는 증거.
- **신경종 주위 주사:** 최근 다기관 연구에서 1개월 시점 환상통 **4점 감소 vs 대조 1점**, 단 3개월엔 종합치료군이 우수.
- **복합부위통증증후군(CRPS)·수근관증후군:** 근거 불충분 — 특히 수근관은 부정적 결과가 많다.

# 문의가 많은 나머지 부위들 — 한 장 정리

| 부위 · 질환        | 표적 · 용량                 | 근거  | 한 줄 평                              |
|----------------|-------------------------|-----|------------------------------------|
| 턱관절 · 저작근 근막통  | 교근 25-50 U, 측두근 10-25 U | B-C | 효과 명확, 반복 시 교근 위축·저작곤란             |
| 경추성 두통 · 후두신경통 | 후경부 근육 ~100 U           | C   | 소규모 RCT 혼재 · 만성편두통과 구분             |
| 레이노 · 수지 허혈    | 한 손 50-100 U (원위 수장부)   | C   | 통증·궤양 치유엔 유망 · 총 50 U 이하면 약화 거의 없음 |
| 천장관절 · 후관절 통증  | 관절내 25-100 U            | U   | 증례군 수준 — 표준치료 아님                   |
| 대전자 통증증후군      | 중둔근 주변                  | 없음  | 직접 근거 부재 — 권고 불가                   |
| 수근관증후군         | 수근관 주변                  | 부정적 | 하지 않는 편이 낫다                        |

\* 근거가 없다와 효과가 없다는 다르지만, 설명·동의·비용의 기준은 “근거가 없다” 쪽에 맞춘다.



한 장으로 보는 부위별 용량표

| 부위               | 총 용량 (한쪽) | 분할                  | 회석 · 바늘                       |
|------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| 상부 승모근           | 50-100 U  | 3-5점 (10-20 U/점)    | 2 mL · 27G 13 mm              |
| 전·중 사각근          | 25-75 U   | 1-2점                | 1 mL · 25-27G · <b>초음파 필수</b> |
| 견갑하근             | ~100 U    | 2-3점                | 2 mL · 장침 + <b>초음파</b>        |
| ECRB/EDC (테니스엘보) | 20-60 U   | 1-2점                | 1 mL · 27G                    |
| 요추 방척추근          | 200 U     | 5레벨 × 40 U          | 2-4 mL · 25G                  |
| 이상근              | 100-200 U | 1-2점                | 2 mL · 장침 + <b>영상 유도</b>      |
| 비복근 (경련)         | 100 U     | 4-6점 (내·외측두)        | 1-2 mL · 27G                  |
| 족저근막             | 70 U      | 40 U 종골내측 + 30 U 족궁 | 1 mL · 25-27G                 |
| 무릎 관절강내          | 100 U     | 단회                  | 2 mL · 21-23G                 |

세션 총량 ≤400 U / 12주(성인 통상) · 소아·저체중·근감소증 고령자는 체중당 환산 · 한 점에 50 U를 넘기지 않는다.

무엇이, 얼마나 자주, 어디서 생기나

| 범주          | 증상                     | 빈도 · 경과        | 고위험 부위             |
|-------------|------------------------|----------------|--------------------|
| 국소 반응       | 주사부 통증·멍·부종·혈종         | 흔함 · 수일        | 모든 부위              |
| 전신 경미       | 감기유사 증상·피로·두통          | 수 % · 1-2주     | 고용량 세션             |
| 표적근 약화      | 해당 근육 힘 빠짐             | 용량 의존 · 4-8주   | 승모근 <b>약 10.7%</b> |
| 인접근 확산      | 연하곤란 · 목 신전근 약화 · 발성장애 | 드뭄 · 2-8주      | 경부(사각근·SCM)        |
| 기능적 위해      | 손가락 신전 약화 / 족저굴곡 약화    | 용량 의존          | 전완 · 종아리           |
| 술기 합병증      | 기흉 · 신경 손상 · 혈관 내 주입   | 매우 드뭄          | 흉벽 위 · 이상근         |
| 전신 확산(박스경고) | 전신쇠약 · 복시 · 호흡곤란       | 매우 드뭄 · 수시간~수주 | 경직 치료(특히 소아)       |
| 면역원성        | 이차 무반응(효과 소실)          | 누적 위험          | 잦은 재주사 · 고용량       |

\*빨간 칸이 FDA 박스경고 영역 — 삼킴·호흡 곤란은 생명을 위협할 수 있다. “이런 증상이면 즉시 연락”을 문서로 남긴다.



# 주사 자체로 막을 수 있는 것 — 세 가지

## ① 고농도 · 소용적

100 U / 1-2 mL



확산 좁음

100 U / 4-8 mL



인접근까지 마비

같은 용량이라도 희석을 늘리면 옆 근육이 약해진다

## ② 신경은 "찾고 나서" 피한다



이상근·사각근·전완 — 신경을 먼저 화면에 띄운 뒤 반대편에서 진입

## ③ 흉벽 위에서는 점선으로

승모근 · 능형근 · 견갑하근 · 사각근



집게로 들고 점선 진입 · 13 mm 바늘 · 늑골·흉막 확인

부작용의 대부분은 약이 아니라 바늘 끝의 문제다 — 농도, 거리, 각도

## 주사 전에 결정되는 안전 — 6가지

- ① **최소 유효 용량에서 시작한다.** 과다는 되돌릴 수 없다 — 세션  $\leq 400$  U, 한 점  $\leq 50$  U.
- ② **고농도·소용적으로 만든다.** 표적이 작을수록 희석을 줄인다 — 1 mL/100 U.
- ③ **유도 장비를 쓴다.** 전완·사각근·이상근·견갑하근·심부 경부는 **초음파(또는 EMG·전기자극) 없이는 하지 않는다.** 촉진은 근육 두께를 알려주지 않는다.
- ④ **흉벽 위에서는 집게로 들고 점선으로, 13 mm 바늘로.** 50–60 mm 바늘은 실시간 유도 없이는 금지 — 기흉의 대부분이 여기서 나온다.
- ⑤ **신경을 먼저 화면에 띄운다.** 좌골신경·상완신경총·척골신경을 확인한 뒤 반대편에서 진입. 주입 전 흡인, 이상감각 시 즉시 중단.
- ⑥ **기저 근력을 숫자로 기록한다.** 악력 · 족저굴곡력 · 경부 신전력.

이 여섯 가지가 술기 관련 합병증의 대부분을 차단한다



## 누구에게 놓지 않을 것인가 — 그리고 그 다음

- **절대 피한다:** 중증근무력증·Lambert-Eaton·ALS 등 **신경근접합부 질환**, 주사 부위 **활동성 감염**, 과민반응.
- **신중하:** 임신·수유(안전성 미확립), **아미노글리코사이드·근이완제 병용**(효과 증강), 항응고 치료(혈종), 심한 근 감소증·낙상 고위험 고령.
- **부위별 "하지 말 것":** 양측 흉쇄유돌근 동시 고용량(연하곤란), 손 쓰는 직업의 전완 고용량, 보행 불안정 환자의 비복근 고용량(낙상).
- **항체를 막는 법:** 재주사 간격 **≥12주**, 3주 내 보충주사 금지, 누적용량 최소화, 필요 시 **복합단백 없는 제제** 고려.
- **주사 후:** 주사부 문지르지 않기, 당일 격한 운동 회피, **4주 재평가 예약**, 삼킴·호흡·복시 시 즉시 연락.

\* 한 번의 "조금 더 넣어달라"가 **몇 년치 반응성**을 잃게 만들 수 있다.

## CLINICAL ALGORITHM

# 진료에서는 이 순서로 결정한다

### 1. 감별

“쥐가 난다·아프다”를 경련 / 경직 / 이긴장증 / 신경포착 / 근막통 / 대사로 먼저 나눈다. 여기서 틀리면 나머지가 다 헛돈다.

### 2. 순서

보툴리눔은 2차 이상이다. 운동·자세·부하 교정, 물리치료, 유발점주사·건식침, (필요 시) 스테로이드가 먼저다.

### 3. 부위별 기대치

족저근막염·이상근·요통·경련·무릎은 근거를 갖고 권한다. 승모근 근막통·테니스엘보는 “선택지 중 하나”로 설명한다.

### 4. 용량

문헌 용량의 하한에서 시작하고 4주에 평가해 올린다. 한 점  $\leq 50$  U, 세션  $\leq 400$  U.

### 5. 안전

흉벽 위·신경 옆은 초음파. 고농도·소용적. 기저 근력 기록. 재주사  $\geq 12$ 주.



## KEY MESSAGES

# 오늘 남길 다섯 문장

### 기전

보툴리눔의 진통은 근이완의 부산물이 아니다 — 통각 종말의 신경펩타이드 방출을 직접 막는다.

### 가장 강한 곳

정형외과 영역에서 근거가 가장 단단한 곳은 신경통(A), 그다음 족저근막염·이상근·요통·경련·무릎(B).

### 가장 약한 곳

가장 흔히 요청받는 승모근 근막통은 메타분석에서 임상적 유의성에 미달했다 — 기대치를 정직하게 낮춰 설명한다.

### 용량

음성 연구는 대개 용량이 모자랐고, 부작용 연구는 대개 용량이 과했다. 정답은 문헌 용량의 하한에서 시작하는 것.

### 부작용

합병증의 대부분은 약제가 아니라 농도·거리·각도에서 온다. 초음파는 정확도이자 곧 안전이다.

## 참고문헌 ① — 기전 · 근막통증 · 승모근

**Safarpour Y, Jabbari B.** Botulinum toxin treatment of pain syndromes — an evidence based review. *Toxicon*. 2018.

**Matak I, Lacković Z.** Botulinum toxin A, brain and pain. *Prog Neurobiol*. 2014.

**Mechanisms of botulinum toxin type A action on pain.** *Toxins*. 2019.

**Göbel H, et al.** Dysport for upper back myofascial pain syndrome: multicentre RCT. *Pain*. 2006;125:82-8.

**Ojala T, et al.** Small doses of BoNT-A in neck-shoulder myofascial pain: crossover RCT. *Clin J Pain*. 2006.

**Soares A, et al.** Botulinum toxin for myofascial pain syndromes in adults. *Cochrane*. 2014.

**Leonardi L, et al.** BoNT for upper back myofascial pain syndrome: SR of RCTs. *Eur J Pain*. 2024.

**Efficacy of BoNT in myofascial pain in neck and shoulder** — SR & meta-analysis. *Int J Rehabil Res*. 2025.

**Jiang Y, et al.** Ultrasound-guided five-point injection of BoNT for trapezius. *J Orthop Surg Res*. 2021.

**Kapoor KM, et al.** BoNT-A for trapezius contouring: systematic review (안전성). 2025.



## 참고문헌 ② — 상지 · 근경련 · 하지

**Wong SM, et al.** Lateral epicondylitis treated with botulinum toxin: RCT. Ann Intern Med. 2005.

**Placzek R, et al.** Chronic radial epicondylitis with BoNT-A: multicentre RCT. J Bone Joint Surg Am. 2007.

**Espandar R, et al.** Anatomic measurement-guided BoNT for lateral epicondylitis: RCT. CMAJ. 2010.

**Finlayson HC, et al.** BoNT injection for thoracic outlet syndrome: double-blind RCT. Pain. 2011.

**Torriani M, et al.** BoNT in neurogenic TOS: ultrasound-guided approach. 2010.

**Botulinum toxin therapy in writer's cramp and musician's dystonia.** 2021.

**Restivo DA, et al.** BoNT-A for treating cramps in diabetic neuropathy. Ann Neurol. 2018.

**Bertolasi L, et al.** Botulinum toxin treatment of muscle cramps. 1997.

**Park J, et al.** BoNT for nocturnal calf cramps in lumbar spinal stenosis: RCT. Arch Phys Med Rehabil. 2017.

**Isner-Horobeti M-E, et al.** Intramuscular pressure and BoNT in chronic exertional compartment syndrome. 2013.

**Babcock MS, et al.** Plantar fasciitis pain treated with BoNT-A: RCT. Am J Phys Med Rehabil. 2005.

**Elizondo-Rodríguez J, et al.** BoNT-A vs corticosteroid vs anesthetic for plantar fasciitis. Foot Ankle Int.

## 참고문헌 ③ — 체간 · 관절 · 안전

**Clinical efficacy of BoNT in plantar fasciitis** — SR & meta-analysis of RCTs. Arch Phys Med Rehabil. 2021.

**Efficacy and safety of BoNT-A in plantar fasciitis** — SR & meta-analysis. PLOS One. 2024.

**Foster L, et al.** Botulinum toxin A and chronic low back pain: RCT. Neurology. 2001.

**Wagrees W, et al.** BoNT-A in chronic low back pain: SR, meta-analysis, TSA. Eur J Pain. 2025.

**Fishman LM, et al.** BoNT type A in piriformis muscle syndrome: pilot study. 2002.

**Use of botulinum neurotoxin in piriformis syndrome** — systematic review. 2022.

**Intra-articular BoNT-A for knee osteoarthritis** — meta-analysis of RCTs. Toxicon. 2023.

**Singh JA, et al.** Intraarticular BoNT-A for refractory painful TKA: RCT. J Rheumatol. 2010.

**Ultrasound-guided BoNT-A into subscapularis for hemiplegic shoulder pain**: RCT. Stroke. 2021.

**Hsu AT, et al.** Effect of volume and concentration on diffusion of botulinum exotoxin A. 2004.

**Immunogenicity of botulinum toxin** — review (이차 무반응 · 주사 간격). 2022.

**FDA Boxed Warning** — Distant Spread of Toxin Effect (BOTOX Product Monograph).